

ITS第一次作业与评分

电控

1.基础操作熟悉板载LED使用：

(1)让LED长亮，并在3s后熄灭（不需要循环执行）（1分）

(2)实现以下两种LED闪烁效果，每种效果持续一段时间后自动切换到下一种，循环进行：（现象拍摄记录2次循环即可）

效果A(1.5分):LED以1秒的间隔闪烁（亮0.5秒，灭0.5秒）。（闪烁5次）

效果B(2分):连续快闪3次（亮200ms，灭200ms），熄灭1s后，连续慢闪3次（亮 800ms，灭200ms），熄灭1s后回到效果A

2.用GPIO输入模式检测PA1引脚电平变化（使用中断方法或输入模式均可）（2.5分）

上电后LED长亮，将高电平引入PA1引脚后LED熄灭，PA1回到低电平后LED重新点亮（即 将PA1设置为一个小开关，通过PA1电平变化控制板载LED亮灭情况）

注意：这里不是用HAL GPIO WritePin函数改变PA1电平，这样写不得分

3.外部中断使用：

现象要求：

- (1)上电后LED以如下规律亮暗交替：
亮0.5s-->灭 100ms-->亮 0.5s-->灭 200ms-->亮 0.5s-->灭 300ms-->亮 0.5s-->灭 400ms-->亮 0.5s-->.....---->亮 0.5s-->灭 n*100ms--->..... （1分）
- (2)将3.3v 引入PA3后 n开始递减，直到回到100ms后保持（重点在递减这个现象）（1分）
- (3)将3.3v 引入PA4后 LED开始以1s的时间间隔翻转（1分）
（不需循环执行，按顺序操作，拍摄至LED间隔翻转即可）

注意：

- 将所有工程文件、相关现象的视频文件打包为一个ZIP压缩包，命名格式为**学号-姓名 电控作业1**，重复提交按最新版本为准，**每个作业小题请建立一个单独的工程文件 完成**（第一问包含两个工程文件），一共需要提交**4个工程文件**及对应的**4个现象视频**（视频尽可能短一些，建议适当降低分辨率）
- 注意代码**变量命名规范**，出现a,b,c等毫无意义的变量命名的，相关采分点直接为0分
- 强烈建议在关键部分添加**注释**说明
- 强烈建议同步在**git**进行保存

提交地址<http://10.249.34.129:1991/s/FKIPxG>

电控第一次作业ddl为10月8日17:00，请在规定时间内完成作业并提交到相应地址，迟交者该次得分*60%

机械

1.用SolidWorks绘制如图1-1所示图形。(2分)

- 该草图可以绘制在任意平面内，要求图形尺寸无误且草图完全定义。

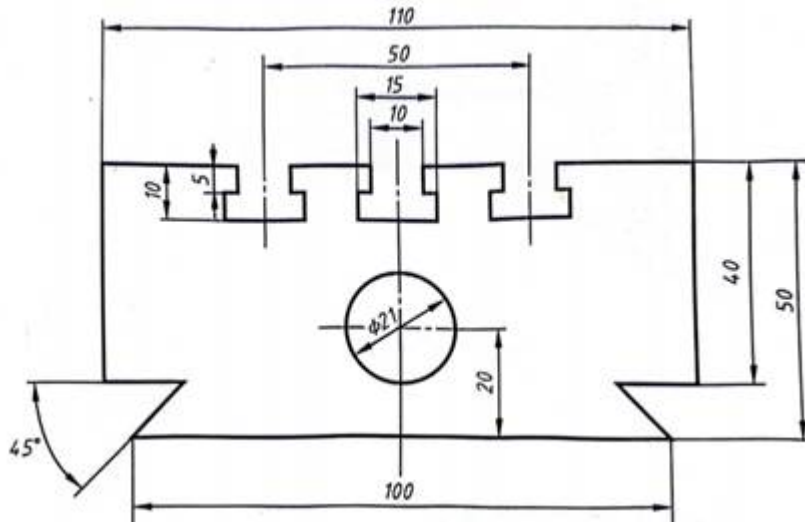


图1-1 题目1

2.用SolidWorks绘制如图2-1、2-2所示图形。(3分)

- 每个题目中的草图可以绘制在任意平面内，要求每个题目中的草图尺寸无误且草图完全定义，此项每个草图各占1分；
- 题2-1要求必须使用圆周草图阵列，此项占0.5分；
- 题2-2要求必须使用线性草图阵列，此项占0.5分；

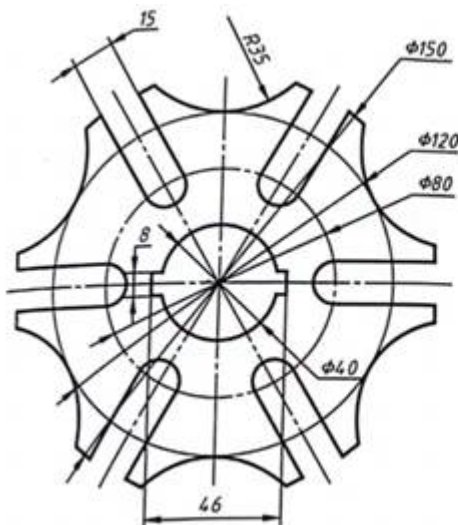


图2-1 题目2-1

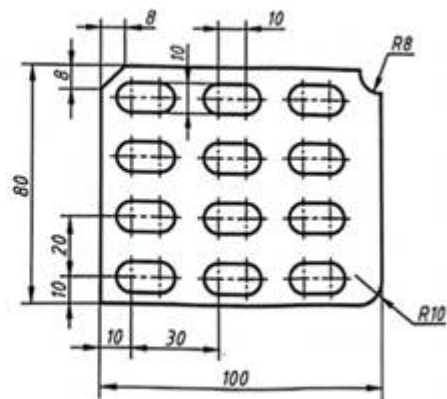


图2-2 题目2-2

3.用SolidWorks绘制如图3-1、3-2所示图形。(3分)

- 每个题目中的草图可以绘制在任意平面内，要求每个题目中的草图尺寸无误且草图完全定义，此项每个草图各占0.5分；
- 题3-1要求必须使用圆周草图阵列或镜像实体，此项占1分；
- 题3-2要求必须使用镜像实体，此项占1分；

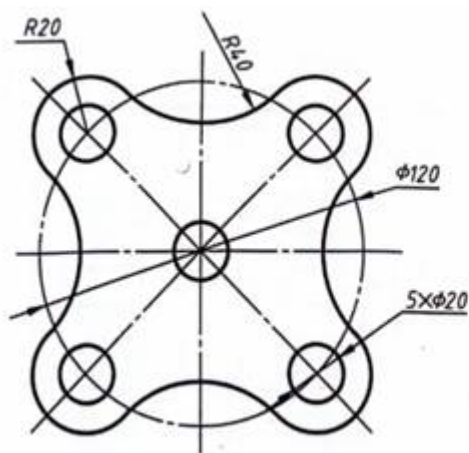


图3-1 题目3-1

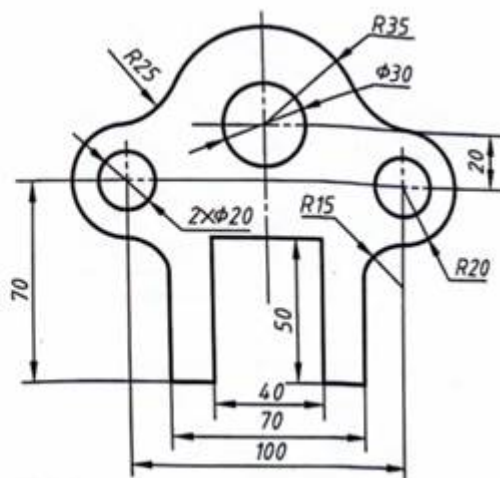


图3-2 题目3-2

4.进阶部分（2分）

使用SolidWorks设计一款手机支架，可以稳定放置普通尺寸、正常重量的手机。该支架可以为单个零件，也可以为多个零件构成的装配体，请根据自身软件掌握程度选择设计方案。材料为PLA，工艺为3D打印。可以针对载重能力和适配能力进行优化。

- 可参考：https://www.bilibili.com/video/BV1iw411Z7HZ/?p=16&share_source=copy_web&vd_source=bcee83414f7c586ddd9bf89c68c50a8e
- 此项只要求上交图纸，不要求制作实物。

本次作业与第二次作业(稍后发布)一并上交，ddl为10月8日24:00，迟交者该次得分*60%

注意每一个小题放在一个文件夹内，每个小文件夹命名为 作业x题x，待完成第二次作业后一起打包成一个zip文件，总命名为 学号+姓名+机械作业1_2 进行提交

提交地址：<http://10.249.34.129:1991/s/MQVZ3j>

说明：

培训作业共5次，每次作业各占10%，共计50%，如上所示电控&机械每次作业满分为10分，该分数将直接加入最后的总成绩(100分制)

同一轮作业内机械或电控作业至少完成一项，若两项均完成则取较高分值（机械、电控单次作业评分赋分后期望值 应相差0.5分之内）。